سلسلة تمارين: الهندسة المستوية

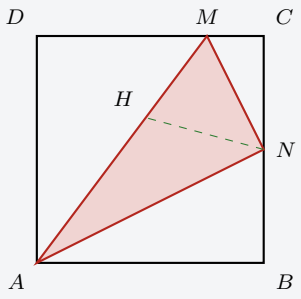
تمارين متنوعة ونماذج فروض – بدون حلول (للتدرّب) والأشكال

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. فيثاغورس ، طالس والمستقيمات الخاصة

التمرين 1: مثلث قائم داخل مربع

$ABCD$ مربع طول ضلعه $10\,cm$ ، N منتصف $[BC]$ ، و M نقطة من $[DC]$ حيث $AM = \frac{25}{2}\,cm$.



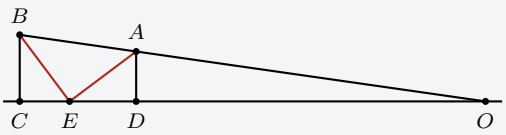
1. أنشئ الشكل ، واحسب الطول DM.
2. ما نوع المثلث ANM؟ برّر إجابتك.
3. H المسقط العمودي للنقطة N على $[AM]$. احسب NH.

التمرين 2: وتر في دائرة

لتكن (C) دائرة مركزها O ونصف قطرها $r = 5$ ، و $[AB]$ وتر فيها ، و H المسقط العمودي للنقطة O على $[AB]$ حيث $OH = 3$.

1. أنشئ الشكل. ما نوع المثلث OAB؟ علّل.
2. احسب طول الوتر $[AB]$.
3. لتكن E نظيرة A بالنسبة إلى O. ما نوع المثلث ABE؟ علّل ، ثم احسب BE.
4. لتكن K منتصف القطعة $[BE]$. أثبت أن المثلثين KOH و ABE متشابهان مع تعيين نسبة التشابه.

التمرين 3: شبه منحرف قائم



$ABCD$ شبه منحرف قائم قاعدتاه $[AD]$ و $[BC]$ حيث $AD = 3\,cm$ و $BC = 4\,cm$ (الزاويتان $\widehat{C}$ و $\widehat{D}$ قائمتان). المستقيم (AB) يقطع (DC) في O حيث $OD = 21\,cm$ ، و E نقطة من $[DC]$ حيث $EC = 3\,cm$.

1. احسب DC ، ثم مساحة شبه المنحرف $ABCD$.
2. بيّن أن الزاوية $\widehat{AEB}$ قائمة ، ثم احسب الطول AB.
3. أثبت أن المثلثين OAD و OBC متشابهان ، واحسب نسبة تشابههما.
4. احسب قيسي الزاويتين $\widehat{EAB}$ و $\widehat{EBA}$.
5. هل النقط A ، B ، C و D تنتمي إلى نفس الدائرة؟ علّل.

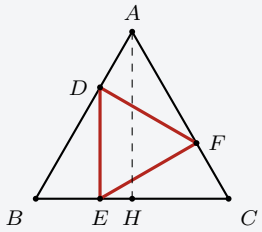
التمرين 4: مثلث متساوي الساقين ومنتصف ارتفاع

ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A حيث $AB = AC = 4\,cm$ و $BC = 6\,cm$. H المسقط العمودي للنقطة A على (BC) ، E منتصف $[AC]$ و F مسقطها العمودي على (AH).

1. أنجز شكلاً مناسباً.
2. بيّن أن F منتصف القطعة $[AH]$.
3. احسب الأطوال AH ، AF و FE.
4. لتكن G نقطة من $[AB]$ حيث $AG = AE$.
   (أ) بيّن أن المثلثين AGE و ABC متشابهان ، وعيّن نسبة التشابه.
   (ب) أثبت أن المثلثين GBC و ECB متقايسان.
   (جـ) ما طبيعة الرباعي $HFEC$؟ احسب مساحته.

2. المثلثات المتقايسة والمتشابهة

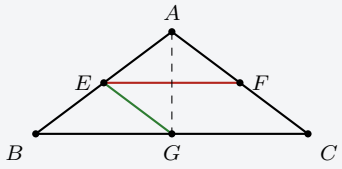
التمرين 5: مثلث متقايس الأضلاع ومثلث داخلي



ABC مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه $3\,cm$. D ، E و F نقط من $[AB]$ ، $[BC]$ و $[CA]$ على الترتيب حيث: $AD = BE = CF = 1\,cm$.

1. أنشئ الشكل المطلوب.
2. بيّن أن المثلثات ADF ، BED و CFE متقايسة ، ثم استنتج نوع المثلث DEF.
3. استنتج أن المثلثين ABC و DEF متشابهان.
4. لتكن H نقطة من $[BC]$ بحيث يكون (AH) محور القطعة $[BC]$. أثبت أن $(AH) \parallel (DE)$ (استعمل عكس طالس).
5. استنتج أن المثلث BDE قائم في E ، ثم احسب الطول ED.

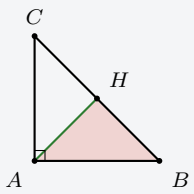
التمرين 6: منتصفات أضلاع مثلث متساوي الساقين



ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A حيث $AC = 5\,cm$ و $BC = 8\,cm$. E ، F و G منتصفات $[AB]$ ، $[AC]$ و $[BC]$ على الترتيب.

1. بيّن أن المثلثين AEF و ABC متشابهان ، ثم عيّن نسبة التشابه.
2. بيّن أن المثلثين FCG و EBG متقايسان.
3. احسب الطول AG ، وبيّن أن المستقيمين (AC) و (EG) متوازيان.

التمرين 7: الارتفاع المتعلق بالوتر



ABC مثلث قائم في A ومتساوي الساقين ، و H المسقط العمودي للنقطة A على $[BC]$.

1. برهن أن المثلثين ABC و HAB متشابهان.
2. عيّن نسبة التشابه الذي يحوّل المثلث ABC إلى المثلث HAB.
3. احسب النسبة $\frac{S_{HAB}}{S_{ABC}}$ حيث S_{HAB} و S_{ABC} مساحتا المثلثين.

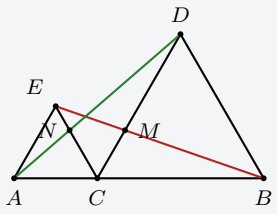
التمرين 8: مربع ومثلثان متشابهان

$ABCD$ مربع طول ضلعه a $(a>0)$ ، M منتصف $[DC]$ ، و N نقطة من المستوي حيث $\overrightarrow{CN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{CB}$.

1. أنجز الشكل.
2. احسب بدلالة a الأطوال AM ، MN و AN.
3. بيّن أن المثلث AMN قائم.
4. بيّن أن المثلثين ADM و MCN متشابهان ، ثم عيّن نسبة التشابه.

3. التحويلات النقطية

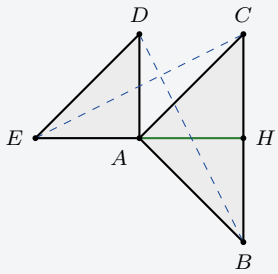
التمرين 9: دوران ومثلثان متقايسا الأضلاع



$[AB]$ قطعة مستقيمة ، و C نقطة منها. كل من المثلثين ACE و BCD متقايس الأضلاع (في نفس الجهة من (AB)). القطعة $[EB]$ تقطع $[CD]$ في M ، و N نقطة من $[CE]$ حيث $CN=CM$.

1. احسب قيس الزاوية $\widehat{DCE}$.
2. بيّن أنه يوجد دوران يحوّل النقط B ، M و E إلى النقط D ، N و A على الترتيب ، يطلب تعيين مركزه وزاويته.
3. استنتج أن النقط D ، N و A في استقامية ، وأن $AD=EB$.

التمرين 10: مثلثان قائمان متساويا الساقين وتحويلات



ABC و ADE مثلثان ، كل منهما قائم في A ومتساوي الساقين ، و H المسقط العمودي للنقطة A على (BC) كما هو موضح في الشكل.

1. بيّن أن المثلثين ACE و ABD متقايسان.
2. بيّن أن المثلثين ADE و ABH متشابهان.
3. استنتج أن: $HB\times ED=AE\times AB$.
4. عيّن التحويلات النقطية التي تحوّل C إلى B (مع التبرير).

التمرين 11: صور أشكال بتحويلات

$ABCD$ مربع مركزه O وطول ضلعه $4\,cm$ ، و I منتصف $[AB]$.

1. عيّن صورة المربع $ABCD$ بالتناظر المركزي الذي مركزه O.
2. عيّن صورة النقطة A بالدوران الذي مركزه O وزاويته $90°$ (في الاتجاه المباشر ، والمربع $ABCD$ مرتب في الاتجاه المباشر) ، ثم صورة المثلث OAB.
3. لتكن E صورة I بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AD}$. عيّن E ، واحسب IE.
4. لتكن $(\mathcal{C})$ الدائرة التي مركزها I ونصف قطرها 2. عيّن صورتها بالتناظر المحوري الذي محوره (AC).

4. صحيح أم خطأ ، اختيار من متعدد

التمرين 12: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع تعليل الإجابة:

1. إذا كان $[AB]$ و $[CD]$ قطرين في دائرة فإن الرباعي $ACBD$ مستطيل أو مربع.
2. ABC مثلث قائم في A حيث $BC = 2AB$. لا يمكن حساب قيس الزاوية $\widehat{ACB}$ بهذه المعطيات فقط.
3. المثلث الذي أطوال أضلاعه 6 ، 8 و 10 قائم.
4. مثلثان لهما زاويتان متقايستان مثنى مثنى متقايسان.
5. الدوران يحافظ على المسافات وعلى التوازي.
6. إذا كان مثلثان متشابهين بنسبة 3 فإن مساحة الثاني ثلاثة أضعاف مساحة الأول.
7. صورة مستقيم بانسحاب مستقيم يوازيه.

التمرين 13: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل:

1. نقطة تلاقي متوسطات مثلث هي:
   (أ) مركز الثقل (ب) المركز القائم (جـ) مركز الدائرة المحيطة
2. ABC قائم في A ، $AB = 3$ و $AC = 4$. طول المتوسط $[AI]$ (I منتصف $[BC]$) هو:
   (أ) 5 (ب) 2,5 (جـ) 3,5
3. $(MN) \parallel (BC)$ ، $AM = 2$ ، $AB = 6$ و $BC = 9$. الطول MN هو:
   (أ) 3 (ب) 4,5 (جـ) 27

4. مثلث مساحته $12\,cm^2$ ، صورته بتشابه نسبته $\frac{1}{2}$ مساحتها:

(أ) $6\,cm^2$ (ب) $24\,cm^2$ (جـ) $3\,cm^2$

5. التحويل الذي لا يحافظ على اتجاه الزوايا هو:

(أ) الانسحاب (ب) التناظر المحوري (جـ) الدوران

6. ABC قائم في A ، $BC = 10$ و $\widehat{B} = 60°$. الطول AB هو:

(أ) 5 (ب) $5\sqrt{3}$ (جـ) $10\sqrt{3}$